

Continuous Delta-Memory Galerkin Reduced-Order Model

一套不使用神经网络的连续 Delta 记忆 Galerkin 降阶模型理论

摘要

本文提出 Continuous Delta-Memory Galerkin Reduced-Order Model (CDM-GROM)。该方法面向 POD-Galerkin 截断后 resolved 模态动力学中由未解析自由度引起的历史依赖。与固定三状态 delay window 不同, CDM-GROM 使用固定维数内部状态保存衰减历史; 与神经闭合不同, 模型中不存在 MoE、FNN、RNN、Transformer、attention、数据驱动 router 或外部 phase。模型参数由 Galerkin 算子、线性化 unresolved subsystem 或稳定有理逼近构造。

方法从 channel-wise delta recurrence

$$S_{n+1} = (I - \beta_n k_n k_n^\top) D_n S_n + \beta_n k_n v_n^\top$$

出发, 在

$$D_n = e^{-h_n \Gamma_n}, \quad \beta_n = 1 - e^{-h_n \eta_n}$$

的物理时间参数化下得到一阶连续极限

$$\dot{S} = -\Gamma S + \eta k(v - S^\top k)^\top.$$

将其与压力消元后的速度 POD-Galerkin 方程耦合, 得到有限维增广 Markov 系统

$$\dot{a} = F_G(a; \mu) + B S^\top q(a; \mu), \quad \dot{S} = -\Gamma(a, \mu) S + \eta(a, \mu) k(a, \mu) [v(a, \mu) - S^\top k(a, \mu)]^\top.$$

消去内部状态后, resolved 变量满足带历史积分的非马尔可夫方程。在固定地址情况下, 矩阵记忆可约化为辅助状态, 并等价于有限指数 Volterra 核。在线性或线性化 resolved-unresolved Galerkin 系统中, 该核对应精确消去未解析变量后得到的 $A_{ru} e^{A_{uu} \tau} A_{ur}$ 。本文同时给出离散—连续一致性、梯度流解释、局部适定性、memory 有界性、固定地址最小实现、能量稳定互易子类以及核逼近误差传播的严格表述。

本文不声称连续模型与有限步长离散 recurrence 完全等价, 也不把 memory 有界性解释为完整 ROM 的全局稳定性。线性 Galerkin 消元只在线性或线性化系统中精确, 能量稳定互易子类也不保证能够表达所有 Hopf 临界增长机制。

目录

1	方法定位	4
1.1	科学问题	4
1.2	模型边界	4
2	问题表述与 Galerkin 降阶	4
2.1	参数化流动与 POD 坐标	4
2.2	半显式压力处理	5
2.3	截断导致的非马尔可夫闭合	5
3	从离散 Delta Recurrence 到连续时间记忆	5
3.1	离散 channel-wise recurrence	5
3.2	物理时间参数化	6
3.3	CDM-GROM 增广系统	6
3.4	正则化 reconstruction 梯度流	7
4	有限状态与记忆核表示	7
4.1	固定地址下的最小状态	7
4.2	辅助状态与 Volterra 核	8
4.3	线性 resolved-unresolved Galerkin 消元	9
4.4	不依赖神经网络的算子构造	9
4.4.1	方案 A: 精确 unresolved realization	9
4.4.2	方案 B: 降阶 unresolved realization	10
4.4.3	方案 C: 稳定 pole-residue 逼近	10
5	数学分析	10
5.1	局部适定性	10
5.2	Memory 有界性	11
5.3	离散—连续一致性	11
5.4	能量稳定互易子类	12
5.5	核逼近误差传播	13
6	定理体系及依赖	13
7	理论 sanity checks	14
8	Scope and limitations	14

目录	3
9 面向当前方柱 Hopf 项目的实施前提	15
10 准确的结论	15

1 方法定位

1.1 科学问题

设不可压缩流场经过 POD 投影后保留 r 个速度模态。若完整高维 Galerkin 状态写成 resolved 变量 a 与 unresolved 变量 c ，则消去 c 通常会在 a 的方程中产生：

1. 依赖未解析初值的 initial-slip 项；
2. 对过去 resolved 轨迹的卷积记忆项；
3. 在线性化之外更一般的非线性历史算子。

固定历史窗口只保存若干离散快照，记忆长度随窗口大小固定，并依赖数据采样间隔。CDM-GROM 改为引入连续物理时间中的内部状态，使记忆时间尺度由衰减算子决定，而不是由 token 数决定。

1.2 模型边界

本理论版本只保留：

- POD–Galerkin resolved dynamics；
- 不可压缩流中的代数 Pressure–Poisson 关系；
- 由离散 channel-wise delta recurrence 导出的连续内部记忆；
- 由算子构造的固定矩阵。

本版本明确不包含：

- 任何神经网络或可训练 feature encoder；
- MoE、attention、router 和专家正则项；
- 三状态拼接、外部 phase 和未来元数据；
- 吸引子损失、normal-form head 和能量投影；
- 本轮尚未引入的旋转记忆块。

因此，CDM-GROM 应理解为一种“Galerkin 动力学 + 解析有限状态记忆闭合”，而不是一种 attention 网络。

2 问题表述与 Galerkin 降阶

2.1 参数化流动与 POD 坐标

令参数域 $\mathcal{P} \subset \mathbb{R}^{d_\mu}$ 为紧集， $\mu \in \mathcal{P}$ 。速度与压力分别采用 POD 展开

$$u_r(x, t; \mu) = \bar{u}(x) + \sum_{i=1}^r a_i(t; \mu) \varphi_i(x),$$

$$p_{r_p}(x, t; \mu) = \bar{p}(x) + \sum_{\ell=1}^{r_p} b_\ell(t; \mu) \psi_\ell(x).$$

其中 $a(t; \mu) \in \mathbb{R}^r$, $b(t; \mu) \in \mathbb{R}^{r_p}$ 。速度基在相应质量内积下正交归一。半离散 Galerkin 系统写成

$$\dot{a} = f_G(a, b; \mu).$$

该向量场可以包含常数项、线性黏性项、二次对流项以及压力耦合项。CDM-GROM 不改变这些已解析算子。

2.2 半显式压力处理

不可压缩 ROM 中的压力不引入独立动力学方程，而由离散 Pressure–Poisson 关系恢复：

$$b = \mathcal{P}_p(a; \mu).$$

因而压力消元后的速度场为

$$F_G(a; \mu) = f_G(a, \mathcal{P}_p(a; \mu); \mu).$$

理论分析可直接使用 F_G 。数值实现也可在一个接受的速度宏步后计算 $b_{n+1} = \mathcal{P}_p(a_{n+1}; \mu)$ 。两种写法具有相同的代数职责：pressure 没有独立时间导数。

2.3 截断导致的非马尔可夫闭合

若只观察 a ，未解析模态的作用通常不能由当前 $a(t)$ 唯一决定。因此写成

$$\dot{a}(t) = F_G(a(t); \mu) + r_{\text{mem}}(t).$$

CDM-GROM 的目标不是替换 F_G ，而是用有限内部状态构造 r_{mem} 。

3 从离散 Delta Recurrence 到连续时间记忆

3.1 离散 channel-wise recurrence

设矩阵状态 $S_n \in \mathbb{R}^{d_k \times d_v}$ ，写地址 $k_n \in \mathbb{R}^{d_k}$ ，目标 $v_n \in \mathbb{R}^{d_v}$ ，逐 key 通道遗忘矩阵 D_n 。离散更新为

$$S_{n+1} = (I - \beta_n k_n k_n^\top) D_n S_n + \beta_n k_n v_n^\top.$$

令

$$\bar{S}_n = D_n S_n,$$

则

$$S_{n+1} = \bar{S}_n + \beta_n k_n (v_n - \bar{S}_n^\top k_n)^\top.$$

第二种写法显示：先进行逐通道遗忘，再沿地址 k_n 写入当前 reconstruction error。

3.2 物理时间参数化

令 $h_n = t_{n+1} - t_n > 0$ ，取

$$D_n = e^{-h_n \Gamma_n}, \quad \beta_n = 1 - e^{-h_n \eta_n},$$

其中 $\Gamma_n \succeq \gamma_{\min} I$ ， $\eta_n \geq 0$ 。在系数有界时，

$$D_n = I - h_n \Gamma_n + O(h_n^2), \quad \beta_n = h_n \eta_n + O(h_n^2).$$

代入离散 recurrence 并保留一阶项：

$$S_{n+1} = S_n + h_n \left[-\Gamma_n S_n + \eta_n k_n (v_n - S_n^\top k_n)^\top \right] + O(h_n^2).$$

因此定义连续 delta-memory 方程

$$\boxed{\dot{S} = -\Gamma S + \eta k(v - S^\top k)^\top.}$$

这一推导给出单步 $O(h_n^2)$ 的局部一致性。在标准 Lipschitz 与稳定性条件下，固定有限时间区间上的全局误差是一阶 $O(h)$ 。连续 ODE 与有限步长 recurrence 是两个不同模型；即使连续 ODE 使用 RK4 高阶积分，它与原离散 recurrence 的模型差异仍只有一阶趋于零。

3.3 CDM-GROM 增广系统

取固定解析特征

$$\phi(a; \mu) = [1, a^\top, (a \otimes a)^\top, \mu^\top]^\top \in \mathbb{R}^{d_\phi}.$$

由固定矩阵定义

$$k(a; \mu) = \frac{K \phi(a; \mu)}{\|K \phi(a; \mu)\| + \varepsilon},$$

$$v(a; \mu) = V \phi(a; \mu), \quad q(a; \mu) = \frac{Q \phi(a; \mu)}{\|Q \phi(a; \mu)\| + \varepsilon}.$$

$\Gamma(a, \mu)$ 为正对角矩阵， $\eta(a, \mu) \geq 0$ 为固定解析函数或算子派生函数。闭合读为

$$y = S^\top q(a; \mu), \quad r_{\text{mem}} = By.$$

主模型为

$$\begin{aligned} \dot{a} &= F_G(a; \mu) + BS^\top q(a; \mu), \\ \dot{S} &= -\Gamma(a, \mu)S + \eta(a, \mu)k(a; \mu)[v(a, \mu) - S^\top k(a, \mu)]^\top. \end{aligned}$$

在增广状态 (a, S) 上, 该系统是有限维 Markov ODE。消去 S 后, a 的方程依赖过去轨迹, 因此表现为非马尔可夫闭合。

3.4 正则化 reconstruction 梯度流

当 $k, v, \Gamma, \eta > 0$ 固定且 Γ 对称时, 定义

$$\mathcal{J}(S) = \frac{1}{2} \|v - S^\top k\|^2 + \frac{1}{2\eta} \text{tr}(S^\top \Gamma S).$$

其 Frobenius 梯度为

$$\nabla_S \mathcal{J} = -k(v - S^\top k)^\top + \eta^{-1} \Gamma S.$$

所以

$$\dot{S} = -\eta \nabla_S \mathcal{J}.$$

这说明固定输入下的连续 delta-memory 是带 channel-wise Tikhonov 正则的在线 reconstruction 梯度流。

平衡点唯一:

$$S_\star = (\Gamma + \eta k k^\top)^{-1} \eta k v^\top,$$

且误差满足

$$S(t) - S_\star = e^{-(\Gamma + \eta k k^\top)t} [S(0) - S_\star],$$

从而指数收敛。

4 有限状态与记忆核表示

4.1 固定地址下的最小状态

取固定单位地址

$$k = q = e, \quad \|e\| = 1, \quad \Gamma = \gamma I, \quad v(a) = Ca.$$

定义有效读出

$$y = S^\top e.$$

则

$$\dot{y} = -(\gamma + \eta)y + \eta Ca.$$

另一方面, 令 $P_\perp = I - ee^\top$, 则

$$\frac{d}{dt}(P_\perp S) = -\gamma P_\perp S.$$

因此 e 正交补上的矩阵分量不影响读出, 并按 $e^{-\gamma t}$ 衰减。固定单地址时, 完整矩阵 S 不是最小实现; 真正需要的状态只是 y 。

多个正交固定地址可类似约化为多个辅助通道。该约化不适用于一般 state-dependent $k(a)$ 和 $q(a)$, 因为地址方向随轨迹变化。

4.2 辅助状态与 Volterra 核

考虑

$$\dot{a} = F_G(a; \mu) + \sum_{j=1}^m B_j y_j,$$

$$\dot{y}_j = -\Lambda_j y_j + C_j a, \quad \operatorname{Re} \sigma(\Lambda_j) > 0.$$

变参数公式给出

$$y_j(t) = e^{-\Lambda_j t} y_j(0) + \int_0^t e^{-\Lambda_j(t-s)} C_j a(s) ds.$$

代回 a 方程:

$$\dot{a}(t) = F_G(a(t); \mu) + g_m(t) + \int_0^t K_m(t-s) a(s) ds,$$

其中

$$g_m(t) = \sum_{j=1}^m B_j e^{-\Lambda_j t} y_j(0)$$

是 initial-slip 项,

$$K_m(\tau) = \sum_{j=1}^m B_j e^{-\Lambda_j \tau} C_j$$

是有限指数矩阵核。其拉普拉斯变换为

$$\hat{K}_m(s) = \sum_{j=1}^m B_j (sI + \Lambda_j)^{-1} C_j.$$

因此辅助状态实现与有限维有理 Volterra 核等价。

4.3 线性 resolved-unresolved Galerkin 消元

考虑线性或在参考状态附近线性化的分块系统

$$\begin{bmatrix} \dot{a} \\ \dot{c} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{rr} & A_{ru} \\ A_{ur} & A_{uu} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ c \end{bmatrix}.$$

未解析状态满足

$$c(t) = e^{A_{uu}t} c(0) + \int_0^t e^{A_{uu}(t-s)} A_{ur} a(s) ds.$$

代回 resolved 方程:

$$\dot{a}(t) = A_{rr} a(t) + A_{ru} e^{A_{uu}t} c(0) + \int_0^t A_{ru} e^{A_{uu}(t-s)} A_{ur} a(s) ds.$$

因此精确线性核为

$$K_{\text{exact}}(\tau) = A_{ru} e^{A_{uu}\tau} A_{ur}.$$

若 A_{uu} Hurwitz, 则该核指数衰减。令

$$y = c, \quad B = A_{ru}, \quad C = A_{ur}, \quad \Lambda = -A_{uu},$$

CDM 辅助系统在线性情况下精确恢复该核。

该结论只对线性或线性化系统精确, 不能直接扩展为完整非线性 Navier–Stokes 的精确 Mori–Zwanzig 公式。

4.4 不依赖神经网络的算子构造

4.4.1 方案 A: 精确 unresolved realization

从扩展阶数 POD–Galerkin 系统获得 $A_{rr}, A_{ru}, A_{ur}, A_{uu}$, 直接保留

$$y = c, \quad B = A_{ru}, \quad C = A_{ur}, \quad \Lambda = -A_{uu}.$$

其优点是线性核精确；缺点是辅助维数等于全部未解析维数。

4.4.2 方案 B: 降阶 unresolved realization

对 unresolved subsystem 使用：

1. 谱截断；
2. 平衡截断；
3. rational Krylov；
4. 保稳定投影。

得到低维 (Λ_j, B_j, C_j) 。必须显式检查降阶后的 $\text{Re } \sigma(\Lambda_j) > 0$ 。

4.4.3 方案 C: 稳定 pole-residue 逼近

逼近 transfer function

$$G_{\text{mem}}(s) = A_{ru}(sI - A_{uu})^{-1}A_{ur}$$

为

$$\sum_j B_j(sI + \Lambda_j)^{-1}C_j.$$

所有极点必须位于连续系统的稳定半平面。若使用最小二乘或 vector fitting, 可称为 operator/data-assisted identification, 但不能称为 neural learning。

对于当前方柱 Hopf 数据, 现有产物只保存了 rank-11 POD 基。若采用方案 A 或 B, 需要从原始快照重新构造更高阶 POD 空间和 resolved/unresolved 分块 Galerkin 算子；现有 rank-11 文件本身无法提供 A_{uu} 。

5 数学分析

5.1 局部适定性

在 A1–A3 下, 增广向量场

$$\mathcal{F}(a, S; \mu) = \begin{bmatrix} F_G(a; \mu) + BS^\top q(a; \mu) \\ -\Gamma(a, \mu)S + \eta(a, \mu)k(a, \mu)[v(a, \mu) - S^\top k(a, \mu)]^\top \end{bmatrix}$$

对 (a, S) 局部 Lipschitz。因而对任意有限初值存在唯一极大局部解。该结论不自动给出全局存在：若 a 发生有限时间逃逸, memory 的单独耗散不能阻止完整状态失稳。

5.2 Memory 有界性

令

$$y = S^\top k.$$

由 memory 方程可得精确能量恒等式

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|S\|_F^2 = -\langle S, \Gamma S \rangle_F + \eta y^\top (v - y).$$

使用

$$y^\top v - \|y\|^2 = -\left\|y - \frac{1}{2}v\right\|^2 + \frac{1}{4}\|v\|^2$$

以及 A5–A7:

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|S\|_F^2 \leq -\gamma_{\min} \|S\|_F^2 + \frac{\eta_{\max} v_{\max}^2}{4}.$$

因此

$$\|S(t)\|_F^2 \leq e^{-2\gamma_{\min} t} \|S(0)\|_F^2 + \frac{\eta_{\max} v_{\max}^2}{4\gamma_{\min}} (1 - e^{-2\gamma_{\min} t}).$$

该估计在耦合解的整个存在区间上成立。若耦合解对所有 $t \geq 0$ 全局存在, 则进一步有

$$\limsup_{t \rightarrow \infty} \|S(t)\|_F^2 \leq \frac{\eta_{\max} v_{\max}^2}{4\gamma_{\min}}.$$

另一种 Young 不等式给出 passivity/ISS 形式:

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|S\|_F^2 \leq -\gamma_{\min} \|S\|_F^2 - \frac{\eta}{2} \|y\|^2 + \frac{\eta}{2} \|v\|^2.$$

这表明 memory 对输入 v 是耗散的。它仍然不是完整 (a, S) 系统的全局稳定性证明。

5.3 离散—连续一致性

若沿精确轨迹的系数足够光滑, Lemma 1 的展开余项在紧时间区间上一致, 则将精确 $S(t_n)$ 代入离散 recurrence 后所得 S_{n+1}^{rec} 满足

$$\|S_{n+1}^{\text{rec}} - S(t_{n+1})\|_F = O(h_n^2).$$

若连续向量场在包含精确与数值轨迹的紧集上 Lipschitz, 令 $h = \max_n h_n$, 离散 Gronwall 不等式给出

$$\max_{t_n \leq T} \|S_n - S(t_n)\|_F \leq C_T h.$$

常数 C_T 依赖于时间区间、局部 Lipschitz 常数和一致二阶余项界, 但不依赖于 h 。

5.4 能量稳定互易子类

考虑

$$\dot{a} = F_G(a) - \sum_{j=1}^m C_j^\top y_j,$$

$$\dot{y}_j = \eta_j C_j a - \lambda_j y_j, \quad \eta_j, \lambda_j > 0.$$

定义增广能量

$$\mathcal{E}(a, y) = \frac{1}{2} \|a\|^2 + \sum_{j=1}^m \frac{1}{2\eta_j} \|y_j\|^2.$$

直接计算:

$$\dot{\mathcal{E}} = a^\top F_G(a) - \sum_j a^\top C_j^\top y_j + \sum_j \frac{1}{\eta_j} y_j^\top (\eta_j C_j a - \lambda_j y_j).$$

交叉项严格抵消, 得到

$$\dot{\mathcal{E}} = a^\top F_G(a) - \sum_{j=1}^m \frac{\lambda_j}{\eta_j} \|y_j\|^2.$$

若 $a^\top F_G(a) \leq 0$, 则在解的存在区间内 $\mathcal{E}$ 非增。若另外满足 A2, 且更强地有

$$a^\top F_G(a) \leq c_0 - c_1 \|a\|^2,$$

令

$$\kappa = 2 \min\{c_1, \lambda_1, \dots, \lambda_m\},$$

则

$$\dot{\mathcal{E}} \leq c_0 - \kappa \mathcal{E},$$

则能量有界排除有限时间状态逃逸, 局部解可以延拓为全局解, 并且

$$\mathcal{E}(t) \leq e^{-\kappa t} \mathcal{E}(0) + \frac{c_0}{\kappa} (1 - e^{-\kappa t}).$$

该子类产生的核为

$$K_m(\tau) = - \sum_j \eta_j C_j^\top e^{-\lambda_j \tau} C_j,$$

主要是耗散型核, 因此可能过度限制 Hopf onset 附近所需的增长机制。

5.5 核逼近误差传播

比较

$$\dot{a} = F_G(a) + g(t) + \int_0^t K(t-s)a(s) ds$$

和

$$\dot{a}_m = F_G(a_m) + g_m(t) + \int_0^t K_m(t-s)a_m(s) ds.$$

假设：

- F_G 在共同解轨迹所在球内 Lipschitz, 常数为 L ;
- $\|a_m(t)\| \leq M$;
- $K, K_m \in L^1(0, T)$;
- $g - g_m \in L^1(0, T)$ 。

定义

$$\delta_K(T) = \int_0^T \|K(\tau) - K_m(\tau)\| d\tau,$$

$$\delta_g(T) = \int_0^T \|g(t) - g_m(t)\| dt, \quad \kappa_T = \int_0^T \|K(\tau)\| d\tau.$$

则 Volterra–Gronwall 估计给出

$$\sup_{0 \leq t \leq T} \|a(t) - a_m(t)\| \leq [\|a(0) - a_m(0)\| + \delta_g(T) + MT\delta_K(T)] e^{(L+\kappa_T)T}.$$

所以可取

$$C_T = e^{(L+\kappa_T)T} \max\{1, MT\}.$$

这明确说明误差常数如何依赖 T 、Galerkin 局部 Lipschitz 常数、精确核的 L^1 范数和近似解界。

6 定理体系及依赖

本文正式英文稿包含：

1. **Lemma 1**: 矩阵指数与 β 的一阶展开;
2. **Theorem 1**: 离散 recurrence 的单步 $O(h^2)$ 一致性;
3. **Corollary 1**: 有限时间全局 $O(h)$ 误差;
4. **Proposition 1**: 正则 reconstruction 梯度流;

5. **Corollary 2**: 固定输入下唯一平衡与指数收敛;
6. **Theorem 2**: 增广系统局部存在唯一性;
7. **Theorem 3**: memory-state 显式有界性;
8. **Proposition 2**: memory 耗散/ISS 不等式;
9. **Proposition 3**: 固定地址最小状态实现;
10. **Theorem 4**: 辅助状态与 Volterra 核等价;
11. **Theorem 5**: 线性 resolved-unresolved 精确消元;
12. **Corollary 3**: 精确或降阶 kernel realization;
13. **Theorem 6**: 能量稳定互易子类;
14. **Theorem 7**: kernel approximation error propagation。

完整依赖关系见 THEOREM_DEPENDENCY_MAP.md, 假设定义见 NOTATION_AND_ASSUMPTIONS.md。

7 理论 sanity checks

五个独立脚本分别检查:

1. 离散 recurrence 与连续向量场之间的二阶单步缺陷;
2. reconstruction objective 的有限差分梯度与解析梯度;
3. memory 能量恒等式、上界和 reciprocal coupling 交叉项抵消;
4. 固定 key 下矩阵方程与最小向量状态方程;
5. 辅助状态、卷积核和线性分块消元的一致性。

这些脚本只验证代数和维度, 不构成流动数值实验, 也不替代理论证明。

8 Scope and limitations

1. 正对角 Γ 主要生成衰减型时间尺度。
2. 纯实指数核不能高效表达强振荡记忆; Hopf 区域可能需要后续加入 2×2 rotational blocks, 但本轮不加入。
3. state-dependent k, q 产生非线性 fading-memory operator, 此时不能再写成简单的线性 convolution kernel。
4. 固定地址时, 矩阵 S 可能不是最小 realization。
5. memory boundedness 不等于 full-ROM stability。
6. 线性 resolved-unresolved 对应不能宣称为非线性精确性。
7. reciprocal energy-stable subclass 可能压制真实 Hopf 增长。
8. 若扩展 Galerkin 的 A_{uu} 不是 Hurwitz, 直接把它作为稳定 memory realization 不满足 A8, 必须先分离不稳定 resolved 方向或使用稳定投影。
9. 对一般非正规 Λ_j , 特征值实部为正保证指数稳定, 但简单 Euclidean 能量单调性需要其对称部分正定, 或使用 Lyapunov 权矩阵。

10. 本文没有声称首次在 ROM 中引入 memory；相关文献位置保留如下：
 [TODOcitation:finite-memory/Mori-ZwanzigROMliterature]。

9 面向当前方柱 Hopf 项目的实施前提

当前 CenteredSquare Hopf 数据合同为：

- resolved 速度/压力 POD 阶数均为 11；
- 23 个完整 Re 工况用于 POD 与训练统计；
- 6 个完整 Re 工况用于验证；
- 5 个 held-out Re 在模型冻结前完全隔离。

纯算子 CDM-GROM 不需要使用已有神经训练标签，但构造 resolved-unresolved kernel 需要比 rank-11 更大的 POD 空间。建议后续：

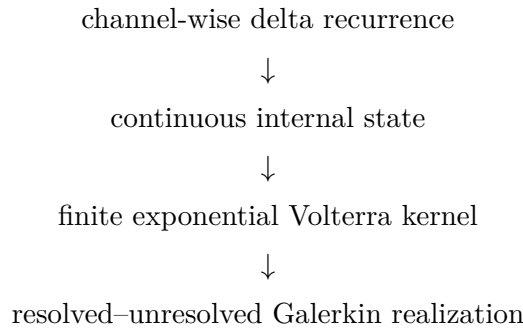
1. 从虚拟机原始快照重新建立 $r_{\text{full}} = 32, 64, 96$ 的 train-only POD 基；
2. 保留前 11 个速度模态为 resolved，其余为 unresolved；
3. 在同一网格排序和同一压力 gauge 下构建扩展 Galerkin/Pressure-Poisson 算子；
4. 在每个参考 Re 或参数插值节点上检查 A_{uu} 的谱；
5. 先完成线性 kernel 与 auxiliary realization 的算子级验证，再进行 Hopf 轨迹积分。

由于此前方柱数据的原生快照时间间隔使直接连续 Galerkin RK4 主干出现数值膨胀，后续不能默认原生宏步足够小。必须独立开展：

- Galerkin 主干时间步收敛；
- memory 子步与主状态联合积分；
- 原生步长、二分步长和四分步长一致性；
- 不含 memory 的扩展 Galerkin 基线稳定性检查。

10 准确的结论

CDM-GROM 的理论核心不是把 KDA 名称移植到 ROM，而是建立以下链条：



其优势是：

- 历史以物理时间衰减，而非固定 token 数截断；

- 内部状态维数固定；
- 参数可以完全由 Galerkin 算子构造；
- memory 子系统具有显式有界性；
- 特定 reciprocal 结构可获得增广能量估计；
- kernel 逼近误差可以传播到 resolved 解误差。

其理论边界同样明确：一般非线性 CDM-GROM 只保证局部适定性；memory 有界不保证完整 ROM 全局稳定；线性 kernel 对应只在线性或线性化系统中精确；纯耗散 reciprocal 子类不必然再现 Hopf 临界增长。